QA QUEST

BIBLIOTECA DE ESTUDOS / MATERIAL DE APOIO

Fundamentos da Automação

Planeje verificações, escolha bons seletores e aprenda a interpretar testes sem confundir cliques com qualidade.

01 Planejar

02 Verificar

03 Diagnosticar

TRILHA 05 · AUTOMAÇÃO DE TESTES WEB

MÓDULO 01 · FUNDAMENTOS DA AUTOMAÇÃO

Guia introdutório · 6 páginas · v1.0 · 01/11/2026

Material complementar. Não contém respostas da missão.

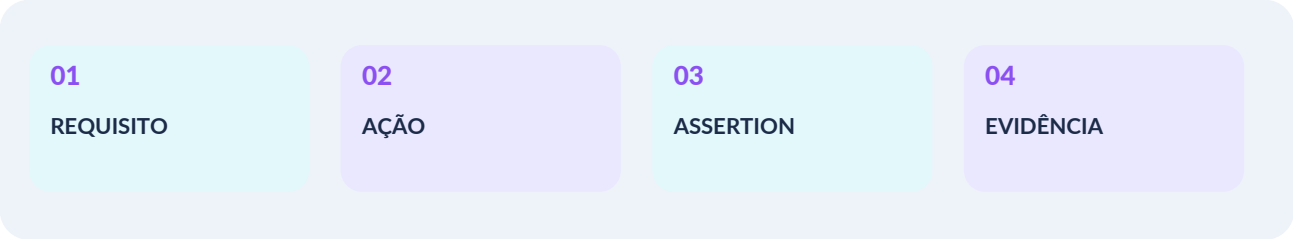
01 / FUNDAMENTOS

Automatizar é verificar, não só clicar.

Um teste automatizado repete ações e confere resultados a partir de critérios explícitos.

Automação de testes utiliza scripts ou ferramentas para executar verificações de forma repetível. O valor não está em imitar cliques humanos, mas em **detectar divergências** entre o comportamento esperado e o observado.

O ciclo de um teste confiável



Quando vale a pena automatizar?

Sinal	Decisão de QA
Execução frequente	Regressões repetidas em funcionalidades essenciais podem trazer bom retorno.
Resultado verificável	O teste precisa de um esperado claro, observável e relevante.
Dados controláveis	É importante iniciar cada execução em estado conhecido.
Fluxo estável	Mudanças constantes de interface elevam o custo de manutenção.

LEMBRETE

Automatizar não substitui exploração, análise de requisitos ou avaliação humana. Escolha os testes considerando risco, frequência e custo de manutenção.

02 / COMPONENTES

O que forma um teste legível?

Use o requisito de uma central de chamados fictícia como exemplo, sem resolver a missão do site.

Requisito ilustrativo: ao abrir um chamado válido, o sistema deve registrar a solicitação com status "Aberto" e mostrá-la na listagem da equipe.

Estrutura em três partes

ANTES

Preparar

Definir o estado inicial e os dados do chamado.

DURANTE

Agir

Preencher os campos e solicitar o registro.

DEPOIS

Verificar

Conferir status, identificador e presença na lista.

Seletor, ação e assertion não são sinônimos

Elemento	Papel no teste
Seletor / locator	Encontra o alvo correto: um campo, botão ou mensagem.
Ação	Interage: preencher, selecionar, enviar ou clicar.
Assertion	Verifica uma condição: status, texto, quantidade ou valor.

Pseudocódigo ilustrativo

```
preparar chamdo_valido
preencher titulo e categoria
clicar em "Criar chamado"
verificar status == "Aberto"
verificar novo chamado na lista
```

03 / CONFIABILIDADE

Por que um teste pode falhar?

Interprete evidências antes de concluir que a aplicação está com defeito.

Interfaces são assíncronas: um botão pode ficar habilitado após uma resposta, e uma lista pode ser atualizada depois de uma requisição. Um teste confiável aguarda **condições relevantes**, em vez de depender de pausas arbitrárias.

Sincronização: a diferença prática

Abordagem	Risco ou benefício
Pausa fixa de 3 s	Pode ser excessiva em ambiente rápido e insuficiente em ambiente lento.
Esperar pelo estado	Prossegue quando a mensagem, o botão ou a lista atenderem à condição.
Limite de tempo	Evita aguardar indefinidamente por algo que não ocorreu.

Diferencie sintomas antes de abrir um bug

FALHA DA APLICAÇÃO

O comportamento observado contraria a regra mesmo com teste e dados corretos.

FALHA DO TESTE

O seletor não encontra o elemento; a preparação não criou o estado previsto.

TESTE INSTÁVEL (FLAKY)

O resultado oscila por sincronização, concorrência ou dependências não controladas.

BOA PRÁTICA: registre erro, ambiente, dados e evidências. Não oculte defeitos reais com retries indiscriminados.

04 / PRÁTICA

Estudo de caso: um quadro de tarefas

Um exercício independente da missão, inspirado em plataformas de gestão usadas no trabalho.

Ambiente fictício: TarefaBoa. Ao criar uma tarefa com título e prioridade, o quadro deve exibi-la na coluna "A fazer". Quando o título está vazio, o sistema deve impedir o cadastro e mostrar uma orientação.

Planeje antes de automatizar

Passo	Pergunta para quem testa
Requisito	Quais resultados devem ocorrer com dados válidos e inválidos?
Estado inicial	Que tarefas já existem? Como reiniciar o cenário?
Interação	Quais campos e botões serão utilizados?
Assertion	Qual elemento ou dado comprova que o requisito foi atendido?
Evidência	O que registrar se a tarefa aparecer na coluna errada?

Trecho ilustrativo com Playwright

```
test('exige título ao criar tarefa', async ({ page }) => {
  await page.goto('http://localhost:3000/tarefas');
  await page.getByRole('button', { name: 'Criar' }).click();
  await expect(page.getByText('Informe um título')).toBeVisible();
});
```

Exemplo didático: requer imports, um projeto Playwright e uma aplicação com estes elementos e mensagens. Não é executado pelo PDF ou pelo QA Quest.

Agora pratique o raciocínio

Escreva uma **assertion** para o cadastro válido e escolha um **locator** estável. Se o teste falhar de forma intermitente, indique quais evidências investigaria.

05 / REVISÃO

Checklist e aprofundamento

Uma revisão curta para consolidar o que praticou antes de iniciar ou repetir a missão.

Confira seu entendimento

- [ ] Consigo explicar o comportamento esperado antes de escolher um comando.
- [ ] Sei distinguir seletor, ação e assertion.
- [ ] Entendo por que um teste precisa de estado e dados controlados.
- [ ] Prefiro aguardar condições relevantes a usar pausas fixas.
- [ ] Sei investigar se a falha veio da aplicação, do teste ou do ambiente.
- [ ] Reconheço que automatizar não equivale a aprovar um produto para produção.

Referências gratuitas para aprofundar

ISTQB · CTFL v4.0 | Fundamentos e automação
istqb.org/certifications/certified-tester-foundation-level-ctfl-v4-0/

Playwright · Locators
playwright.dev/docs/locators

Playwright · Auto-waiting e assertions
playwright.dev/docs/actionability

Cypress · Best Practices
docs.cypress.io/app/core-concepts/best-practices

Selenium · Waiting Strategies
selenium.dev/documentation/webdriver/waits/

PRÓXIMO PASSO

Leia o briefing da missão, construa seu teste e interprete o resultado observado. O material explica o raciocínio, mas não entrega as respostas do laboratório.